

心智模型

内容提要

- 图灵机
- 物理符号系统
- ACT模型
- SOAR系统
- 心智社会
- CAM心智模型
- 大脑协同学

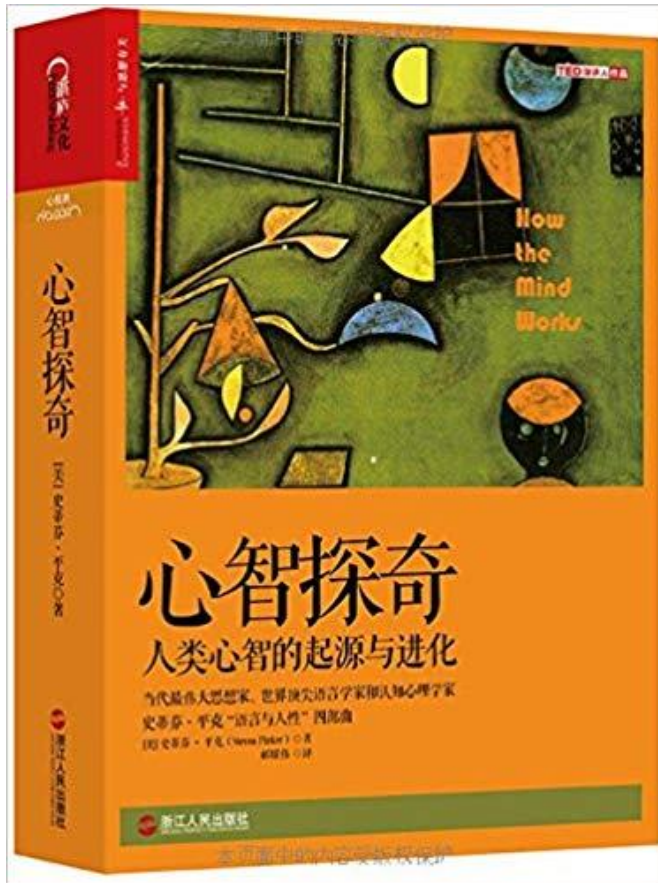
概 述

- 心智(mind)是脑的精神活动的总称，包括感觉、知觉、学习、记忆、注意、情感、意志、兴趣、性格、思维等大脑活动的一切方面。神经系统看成是脑的硬件，心智可以看成脑的软件。
- 心智的发展经历了简单反射、条件反射、工具使用、语言符号四个阶段。

心智能力

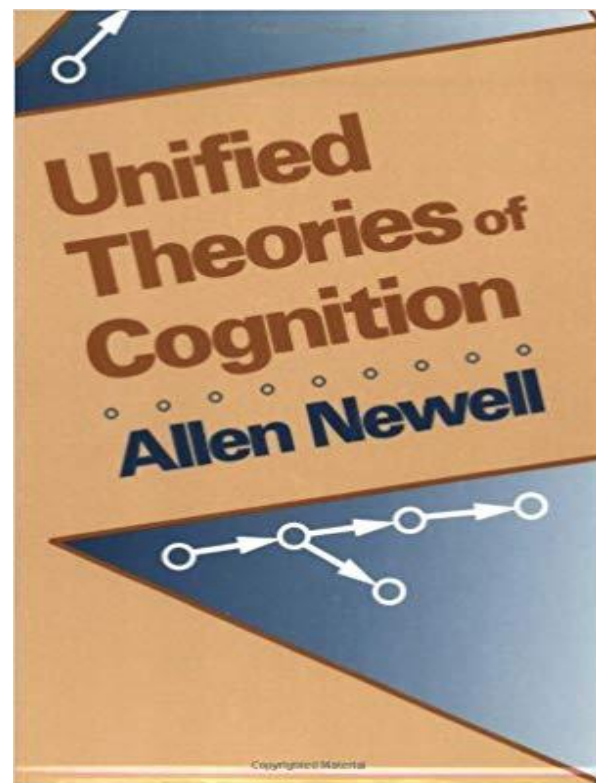
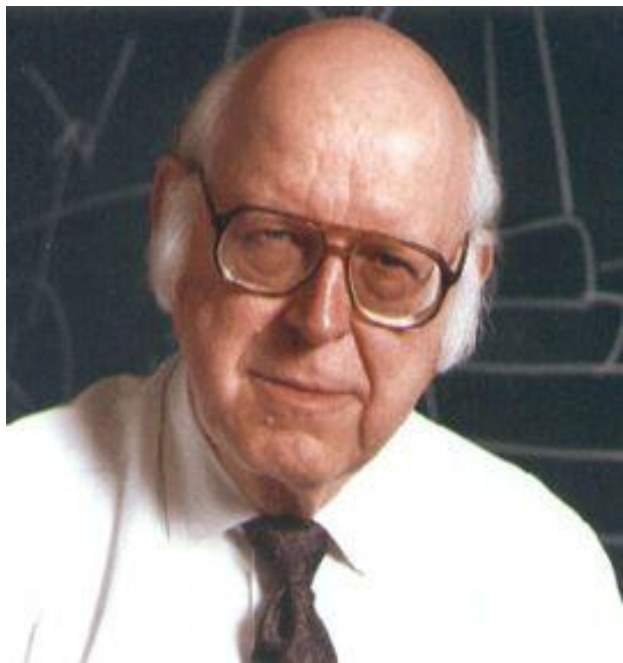
著名的加拿大 - 美国实验心理学家、认知心理学家和科普作家平克认为：心智是一个由若干计算器官所组成的系统，它是我们祖先在解决生存问题的进程中“自然选择”出来的。

- 视觉感知
- 推理
- 情感
- 社会关系



纽厄尔的人类心智

纽厄尔把人类心智描述为一组功能约束。



图灵机



Alan Turing
(1912-1954)

1936年，年仅24岁的英国人图灵发表了著名的《论应用于决定问题的可计算数字》一文，提出思考实验原理计算机概念。图灵把人在计算时所做的工作分解成简单的动作，与人的计算类似，机器需要：

- (1) 存储器，用于贮存计算结果；
- (2) 一种语言，表示运算和数字；
- (3) 扫描；
- (4) 计算意向，即在计算过程中下一步打算做什么；
- (5) 执行下一步计算。

图灵机



Alan Turing
(1912-1954)

具体到一步计算，则分成：

- (1) 改变数字可符号；
- (2) 扫描区改变，如往左进位和往右添位等；

(3) 改变计算意向等。图灵还采用了二进制制。图灵机由一个控制器，一条可以无限延伸的带子和一个在带子上左右移动的读写头组成。这个概念如此简单的机器，理论上却可以计算任何直观可计算函数。图灵在设计了上述模型后提出，凡可计算的函数都可用这样的机器来实现，这就是著名的图灵论题。

The Turing Machine

图灵机

			T	A	C	A	G	C	T	C	G			
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

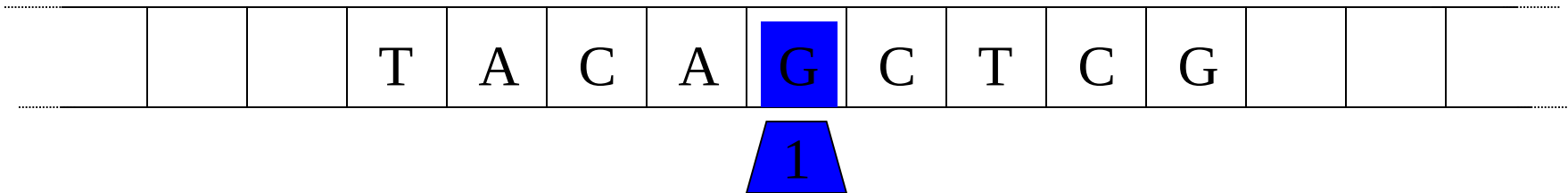
1

	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,=>,1	C,=>,1	G,=>,2	T,=>,1
2	-,<=,0	A,=>,1	C,<=,3	G,=>,2	T,=>,1
3				T,=>,4	
4			A,=>,1		

Replaces GC with TA

The Turing Machine

图灵机

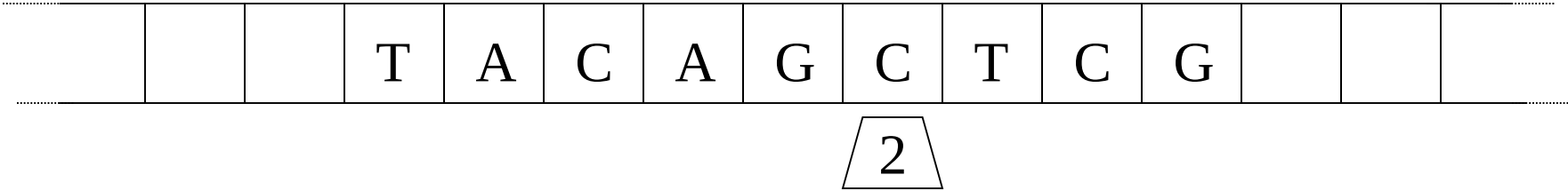


	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,=>,1	C,=>,1	G,=>,2	T,=>,1
2	-,<=,0	A,=>,1	C,<=,3	G,=>,2	T,=>,1
3				T,=>,4	
4			A,=>,1		

Replaces GC with TA

The Turing Machine

图灵机

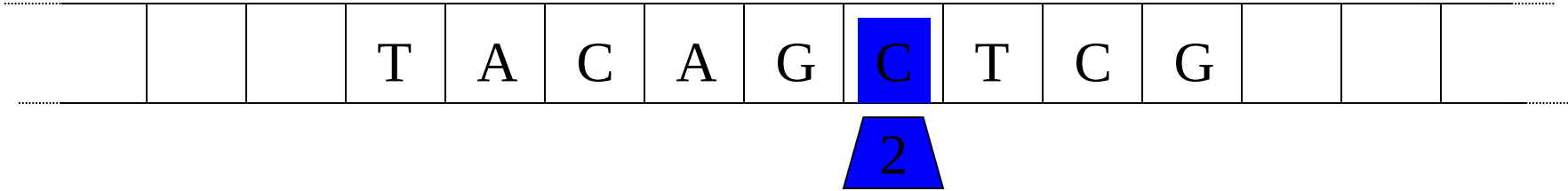


	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,=>,1	C,=>,1	G,=>,2	T,=>,1
2	-,<=,0	A,=>,1	C,<=,3	G,=>,2	T,=>,1
3				T,=>,4	
4			A,=>,1		

Replaces GC with TA

The Turing Machine

图灵机

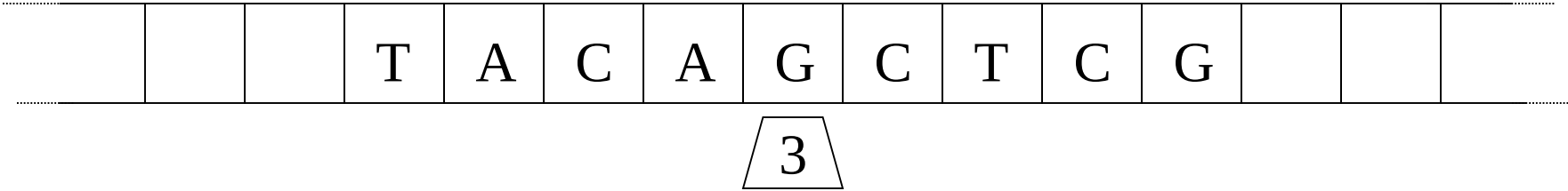


	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,<=>,1	C,<=>,1	G,<=>,2	T,<=>,1
2	-,<=,0	A,<=>,1	C,<=>,3	G,<=>,2	T,<=>,1
3				T,<=>,4	
4			A,<=>,1		

Replaces GC with TA

The Turing Machine

图灵机

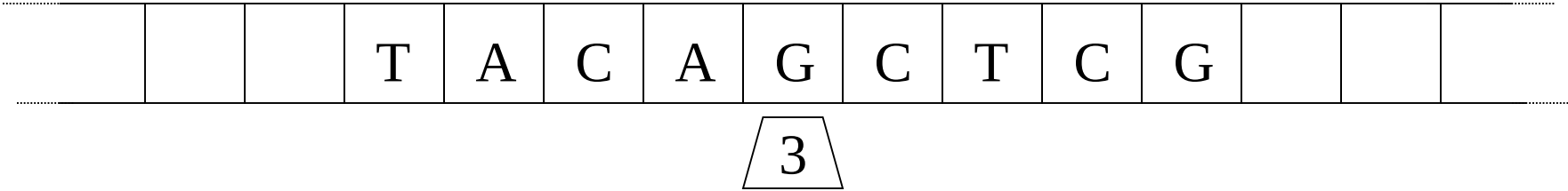


	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,<=>,1	C,<=>,1	G,<=>,2	T,<=>,1
2	-,<=,0	A,<=>,1	C,<=,3	G,<=>,2	T,<=>,1
3				T,<=>,4	
4			A,<=>,1		

Replaces GC with TA

The Turing Machine

图灵机

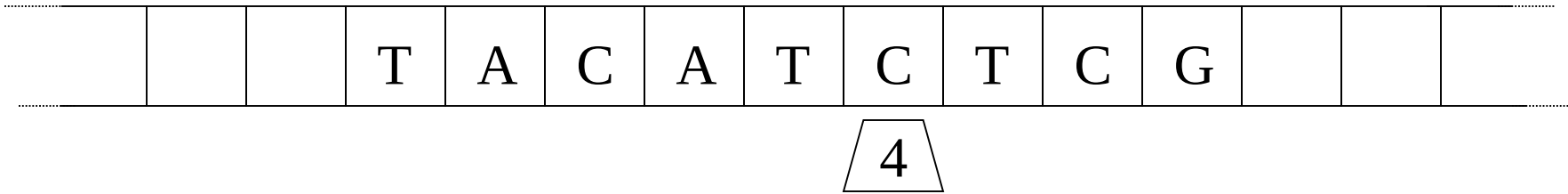


	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,<=>,1	C,<=>,1	G,<=>,2	T,<=>,1
2	-,<=,0	A,<=>,1	C,<=,3	G,<=>,2	T,<=>,1
3				T,<=>,4	
4			A,<=>,1		

Replaces GC with TA

The Turing Machine

图灵机

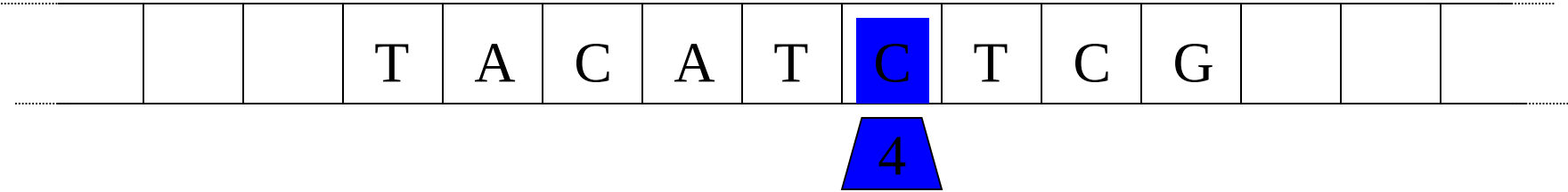


	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,>,1	C,>,1	G,>,2	T,>,1
2	-,<=,0	A,>,1	C,<=,3	G,>,2	T,>,1
3				T,>,4	
4			A,>,1		

Replaces GC with TA

The Turing Machine

图灵机

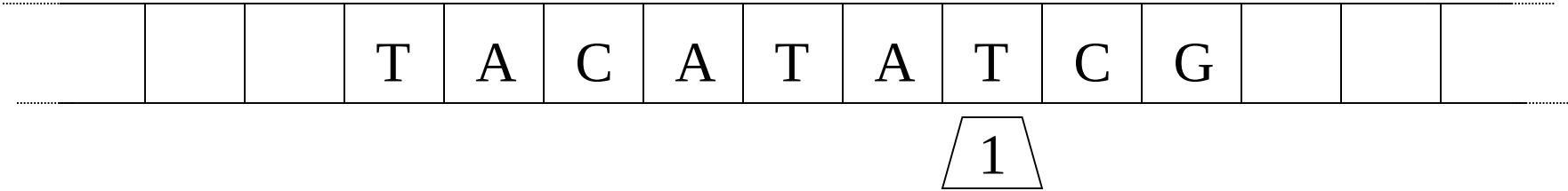


	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,<=>,1	C,<=>,1	G,<=>,2	T,<=>,1
2	-,<=,0	A,<=>,1	C,<=,3	G,<=>,2	T,<=>,1
3				T,<=>,4	
4			A,<=>,1		

Replaces GC with TA

The Turing Machine

图灵机

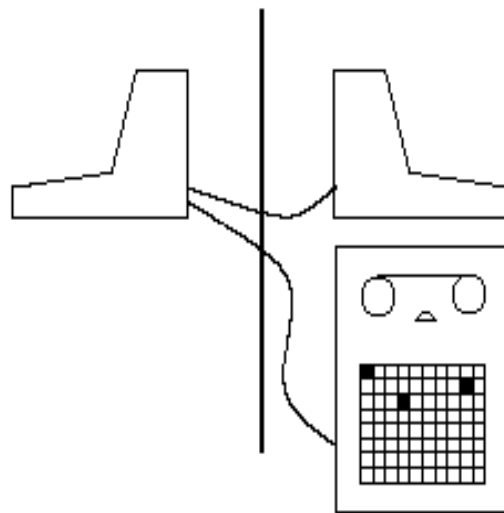


	-	A	C	G	T
0	HALT	HALT	HALT	HALT	HALT
1	-,<=,0	A,>=,1	C,>=,1	G,>=,2	T,>=,1
2	-,<=,0	A,>=,1	C,<=,3	G,>=,2	T,>=,1
3				T,>=,4	
4			A,>=,1		

Replaces GC with TA

图灵测试

- 1950年，图灵发表了题为《计算机能思考吗？》的论文，论证了人工智能的可能性。
- 图灵测试（英语：Turing test，又称“图灵判断”），是阿兰·图灵提出的判断机器是否能够思考的著名试验，测试某机器是否能表现出与人等价或无法区分的智能。



图灵测试

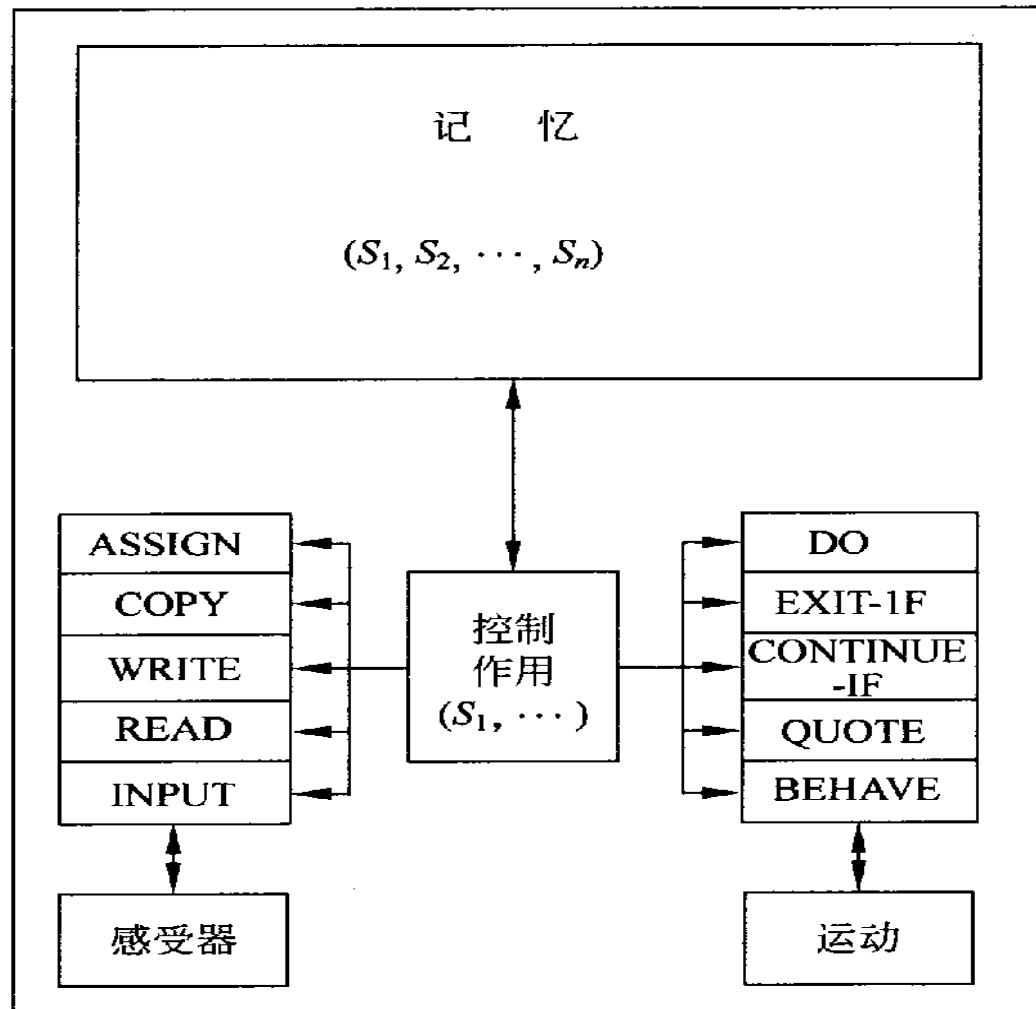
内容提要

- 图灵机
- 物理符号系统
- ACT模型
- SOAR系统
- 心智社会
- CAM心智模型
- 大脑协同学

物理符号系统

- 所谓符号就是模式；任何一个模式，只要它能和其它模式相区别，它就是一个符号。
- 它由记忆、一组操作、控制、输入和输出构成。它的输入是确定部位的客体；它的输出是确定部位的客体的修改或建立，后者部位常与输入是不同的。那么，它的外部行为就由输出组成，它们的产生是输入的函数。大的环境系统加上物理符号系统就形成封闭系统，因为输出客体变成后面的输入客体，或者影响后面的输入客体。物理符号系统的内部状态由它的记忆和控制的状态构成。它的内部行为是由这些内部状态全部变化构成。

物理符号系统



物理符号系统

纽威尔 (Allon Newell) 规定了10种操作符。每一个在图中表示一块。这10种操作符的功能如下：

- (1) 赋值符号 (Assign a symbol)：建立符号与项之间的基本关系。对项赋值，称之为存取。符号可以赋给项，而不能赋给表达式。存取一个操作符意味着存取它的输入、输出和唤醒机制。存取给定类型的作用意味着存取作用的符号，这种作用是与给定类型的表达式有关，并在那种作用写入新的符号。
- (2) 复制表达式 (Copy expression)：将表达式和符号加到系统里，新的表达式是输入表达式准确的复制，即在各种作用中具有完全相同的类型和符号。
- (3) 写表达式 (Write an expression)：建立任何规定内容的表达式。它并不建立任何新的表达式，而是修改它的输入表达式。
- (4) 写 (write)：在给定的作用建立一个符号。
- (5) 读 (Read)：在规定作用下读符号。

物理符号系统

- (6) 执行序列 (Do sequence): 使系统按规定的序列执行任何动作。
- (7) 条件退出和条件继续 (Exit-if and Continue-if): 系统行为有条件地继续执行一个序列, 或从中退出。
- (8) 引用符号 (Quote a symbol): 控制自动地解释被运行的表达式。
- (9) 外部行为 (Behve externally): 符号系统可控的外部行为的集合。
- (10) 环境输入 (Input from enuironment): 利用记忆中新建立的表达式将外部环境的输入录入到系统中。

物理符号系统

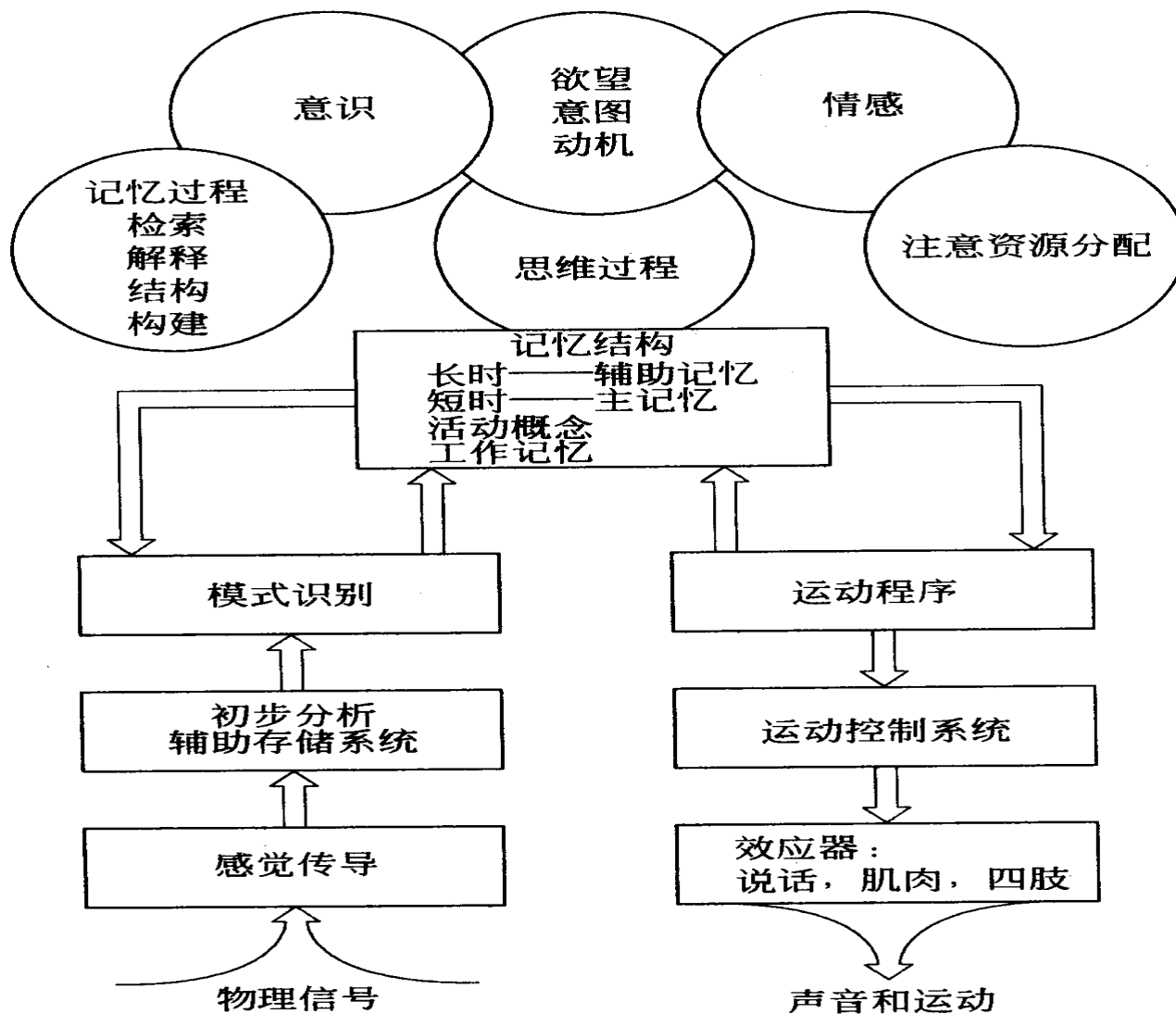
我们可以将物理符号系统的功能简化成6种，即：

- (1) 输入符号。
- (2) 输出符号。
- (3) 存储符号。
- (4) 复制符号。
- (5) 建立符号结构：通过找到各种符号之间的关系，在符号系统中形成符号结构。
- (6) 条件转移：如果在记忆中已经有了一定的符号系统，再加上外界的输入，就可以继续完成行为。

物理符号假设

- 1976年纽威尔和司马贺提出了物理符号系统假设，说明物理符号系统的本质。主要假设内容如下：
- 物理符号系统假设，物理系统表现智能行为必要和充分的条件是它是一个物理符号系统。
- 必要性意味着表现智能的任何物理系统将是一个物理符号系统的例示。
- 充分性意味着任何物理符号系统都可以进一步组织表现智能行为。
- 智能行为就是人类所具有的那种智能：在某些物理限制下，实际上所发生的适合系统目的和适应环境要求的行为。

纯认知系统模型



内容提要

- 图灵机
- 物理符号系统
- ACT模型
- SOAR系统
- 心智社会
- CAM心智模型
- 大脑协同学

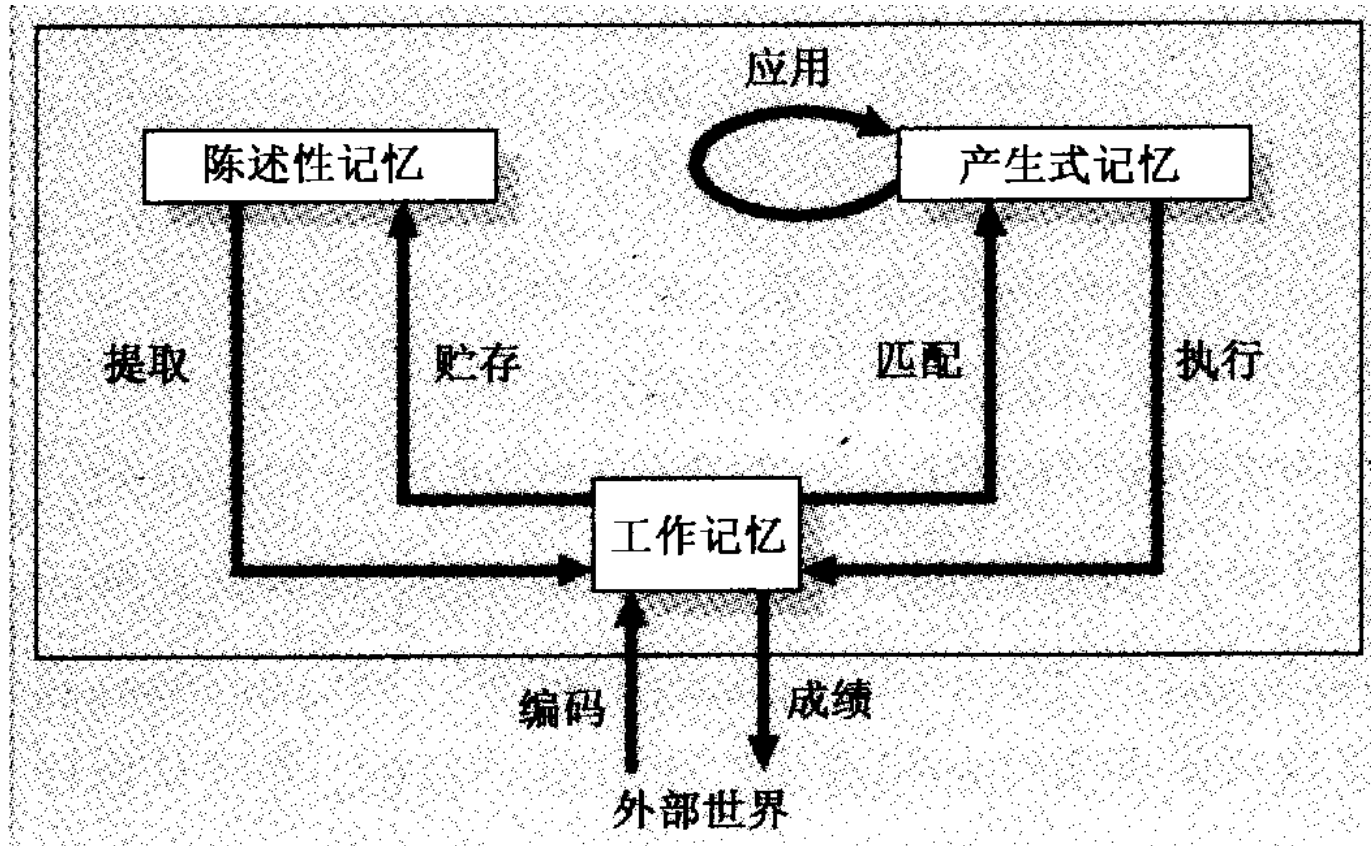
ACT模型

- 美国心理学家安德森 (J. A. Anderson) 于1976年提出系统的整合理论与人脑如何进行信息加工活动的理论模型, 简称ACT模型 [Anderson 1976], 原意为“思维的适应性控制 (adaptive control of thought)”。安德森将人类联想记忆模型 (HAM) 与产生式系统的结构相结合, 模拟人类高级认知过程的产生式系统, 在人工智能的研究中有重要意义。

ACT框架发展的历史

Predecessor	HAM	(Anderson & Bower 1973)
Theory versions	ACT-E	(Anderson, 1976)
	ACT*	(Anderson, 1978)
	ACT-R	(Anderson, 1993)
	ACT-R 4.0	(Anderson & Lebiere, 1998)
	ACT-R 5.0	(Anderson & Lebiere, 2001)
Implementations	GRAPES	(Sauers & Farrell, 1982)
	PUPS	(Anderson & Thompson, 1989)
	ACT-R 2.0	(Lebiere & Kushmerick, 1993)
	ACT-R 3.0	(Lebiere, 1995)
	ACT-R 4.0	(Lebiere, 1998)
	ACT-R/PM	(Byrne, 1998)
	ACT-R 5.0	(Lebiere, 2001)
	Windows Environment	(Bothell, 2001)
	Macintosh Environment	(Fincham, 2001)
	ACT-R 6.0	(Bothell, 2004??)

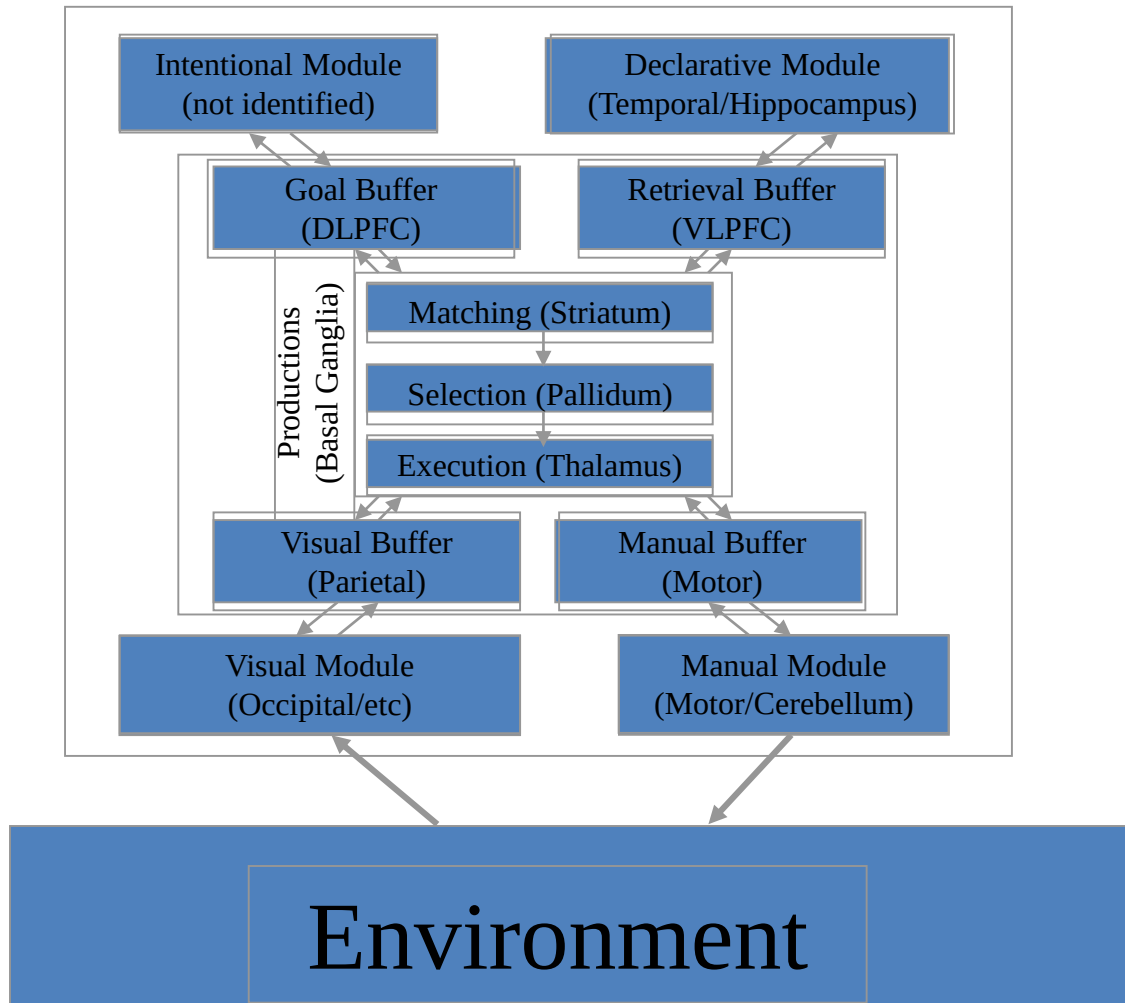
ACT-框架*



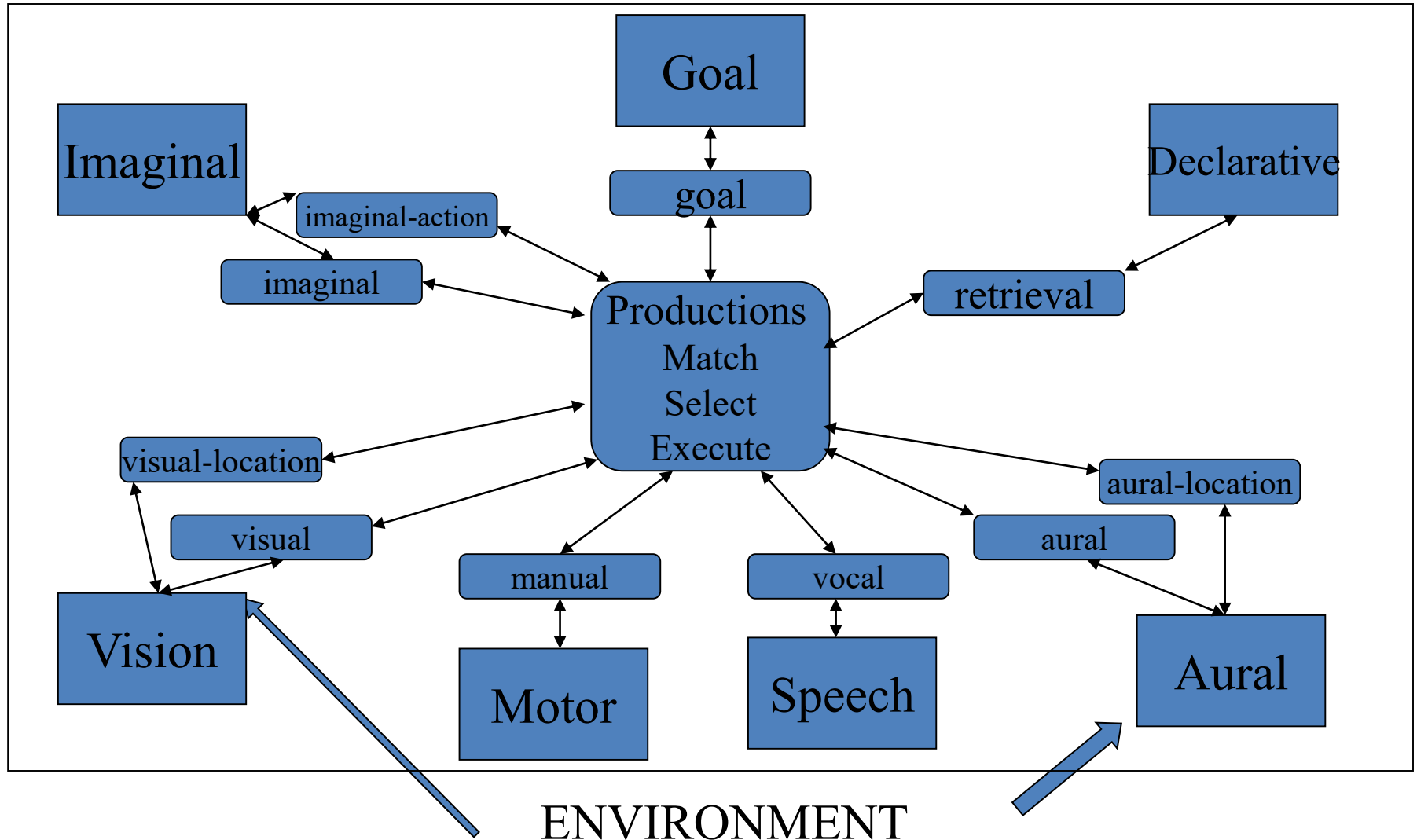
ACT-R的知识

- 程序性知识与陈述性知识
- 陈述性知识
 - 意识到的事情
 - 可以向他人描述
 - 事实
- 程序性知识
 - 表现在行为上
 - 意识不到的知识
 - 例如：语言

ACT-R 6.0 框架



ACT-R 6.0映射到大脑



内容提要

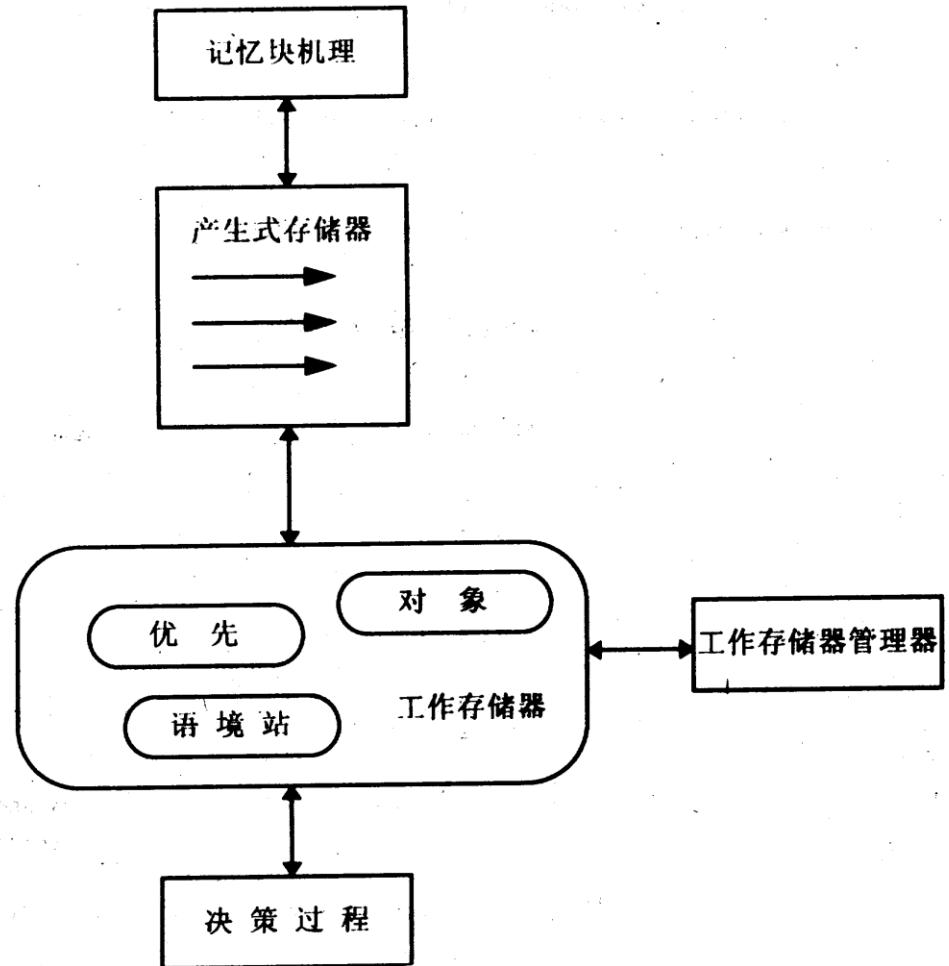
- 图灵机
- 物理符号系统
- ACT模型
- SOAR系统
- 心智社会
- CAM心智模型
- 大脑协同学

理论基础

- 物理符号系统假说
- 问题空间假说
- 假设：
- 简约的功能机制为统一的认知理论提供了基础
- 人类是智能体系统/智能体系统需要像人类一样

SOAR系统结构

- 开发智能系统的统一架构



知识表示

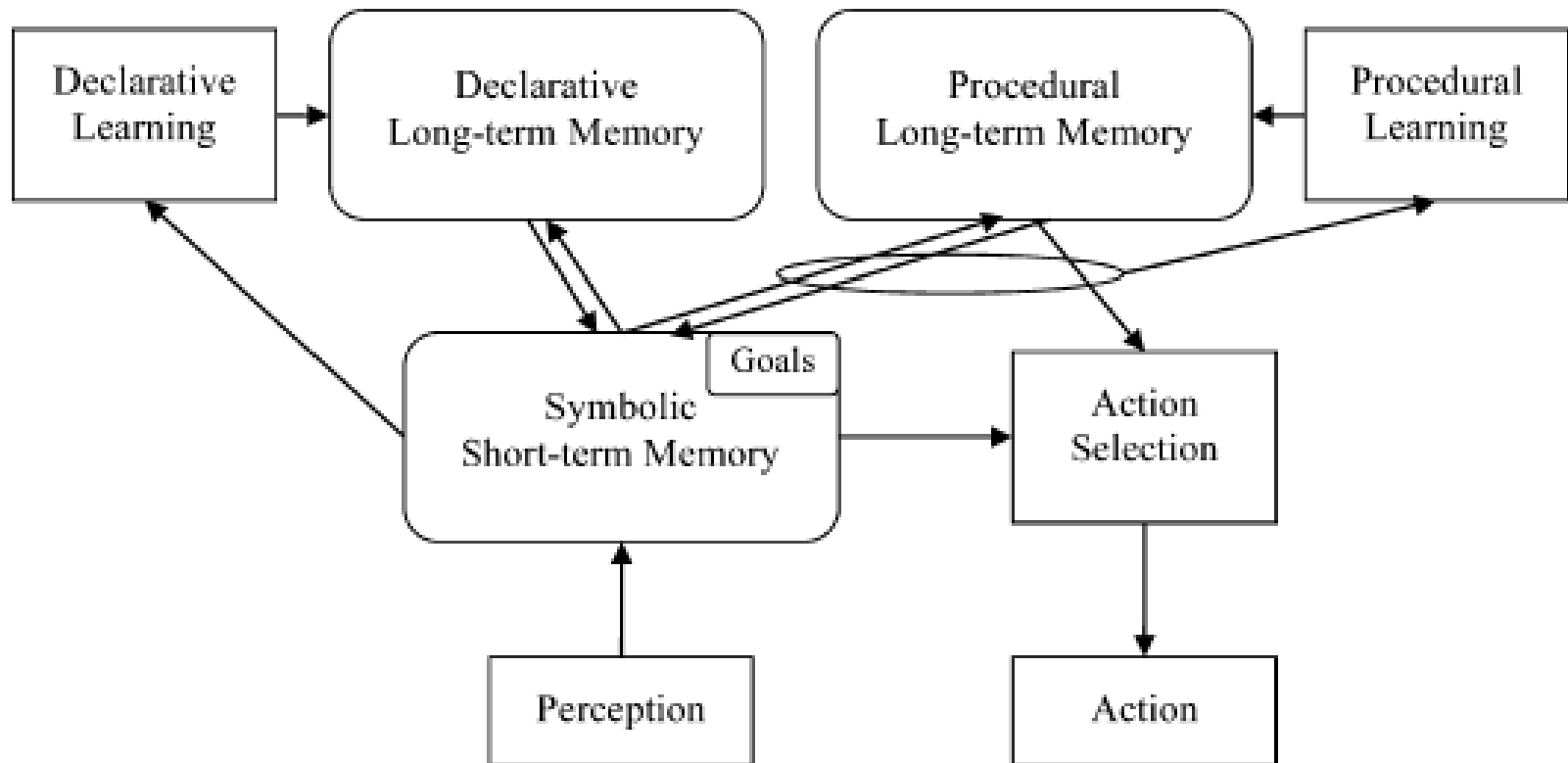
■ 长期知识

- 关系模式识别器
- 产生式系统

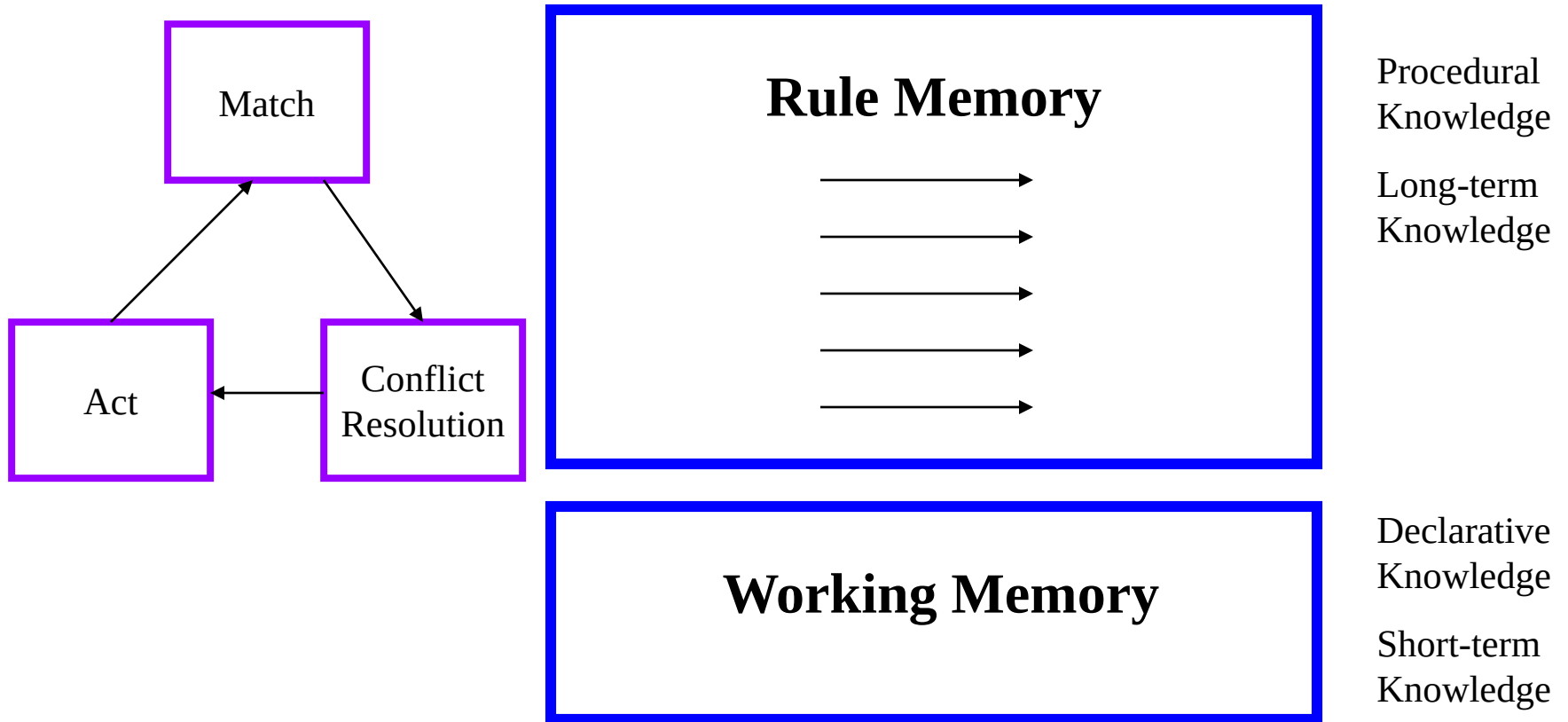
■ 工作知识

- 框架或对象的黑板（带有相关属性和值）
- 一阶对象
- 状态
- 操作符

认知系统结构



工作周期和记忆



内容提要

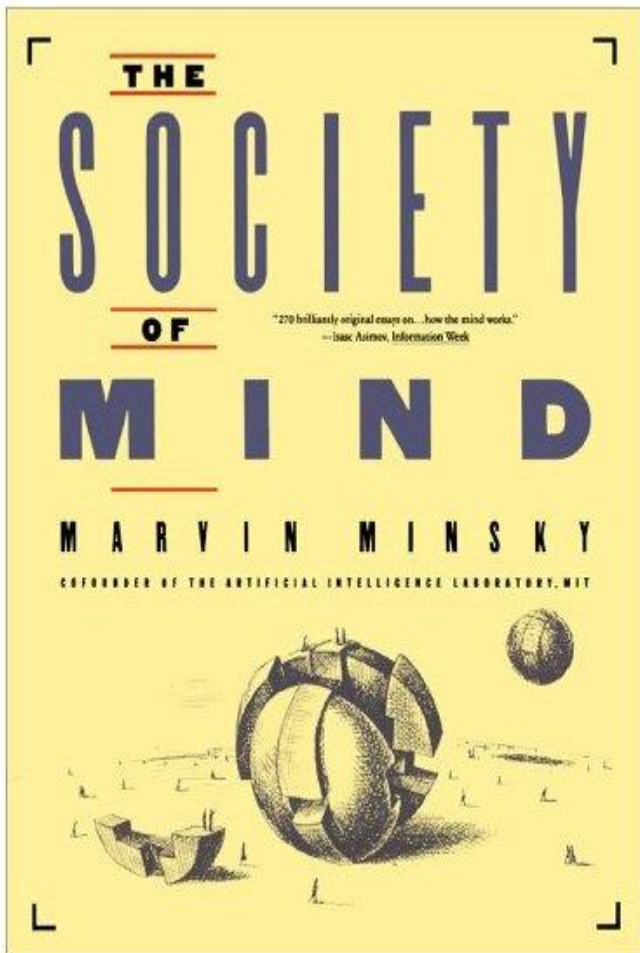
- 图灵机
- 物理符号系统
- ACT模型
- SOAR系统
- 心智社会
- CAM心智模型
- 大脑协同学

明斯基 (Marvin Lee Minsky)



- 1927: 出生于纽约
- 1959: 创建麻省理工人
工智能实验室
- 1969: 与S. Papert合作出
版 “感知机”
- 1985: 出版心智社会
- 2006: 情感机器

心智社会



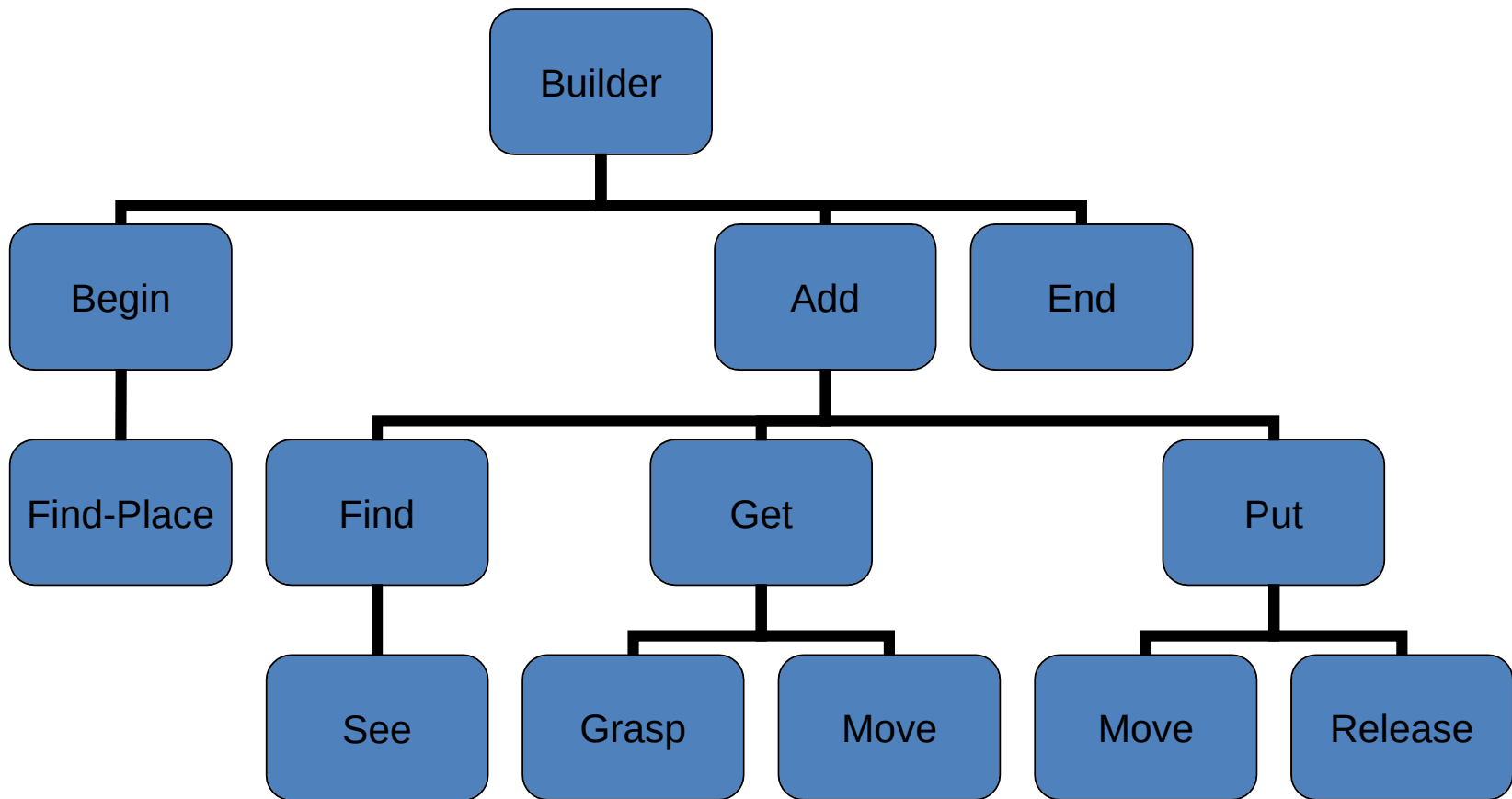
明斯基 (M. Minsky) 于1985年出版了《心智的社会》一书。他在这本书中指出，智能并非存在于中央处理器中，而是在许多具有专门用途、彼此紧密联结的机器的集体行为中产生的。

Mind is made of many smaller processes, called mental agents.

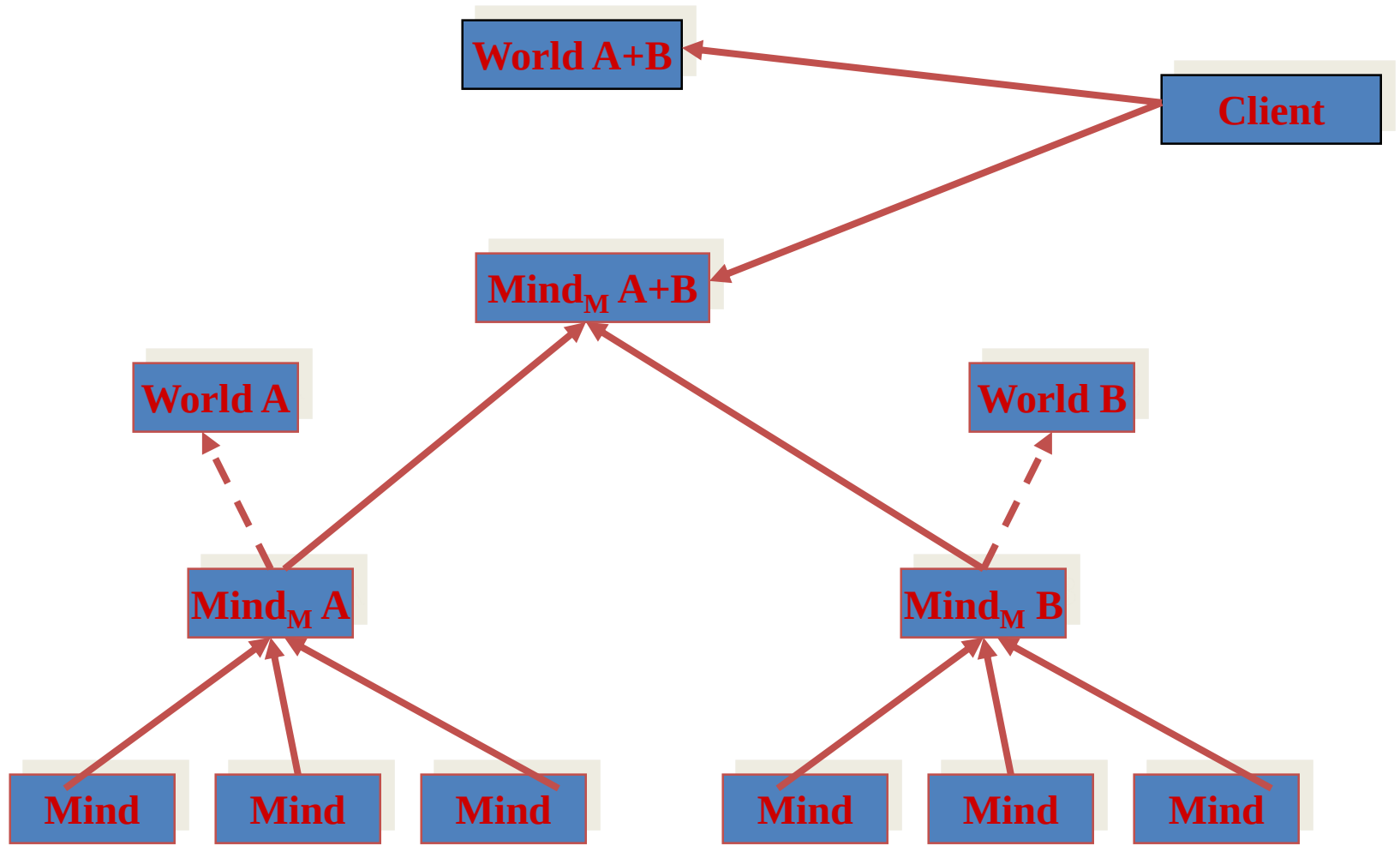
Each agent can only do a simple (almost mindless) task by itself.

When agents are joined in special ways (in societies) we get intelligence.

机构中的智能体



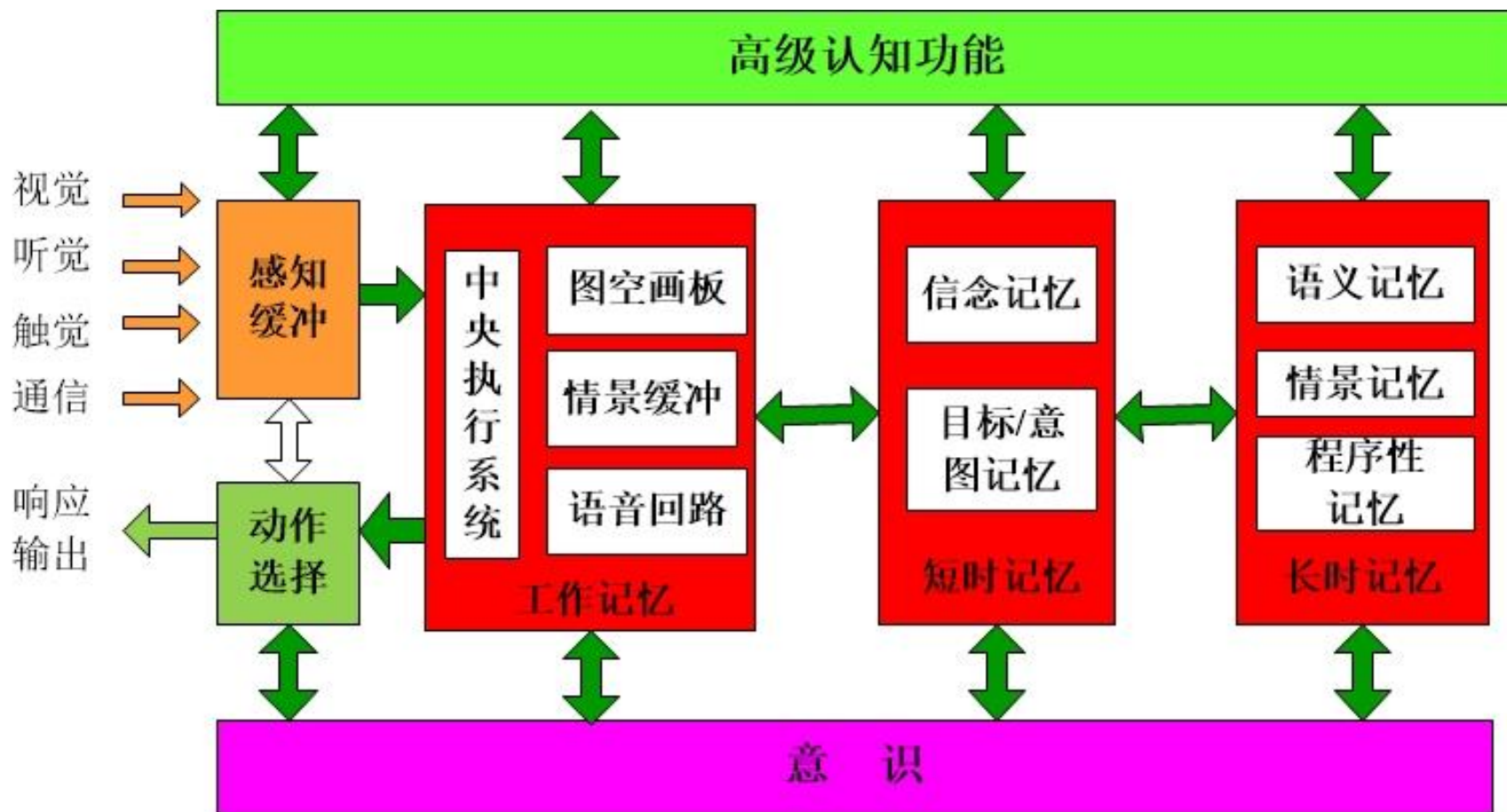
心智社会结构



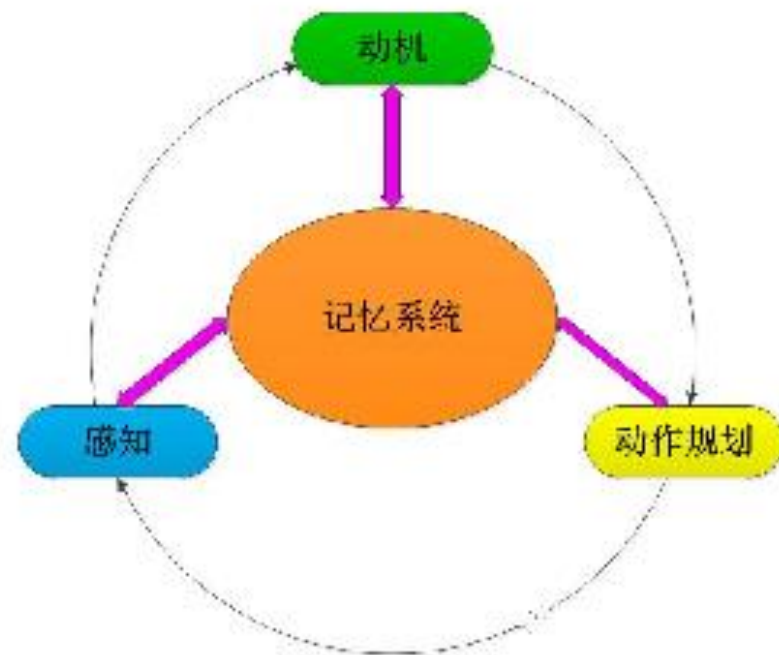
内容提要

- 图灵机
- 物理符号系统
- ACT模型
- SOAR系统
- 心智社会
- CAM心智模型
- 大脑协同学

心智模型 CAM



心智模型CAM的系统结构

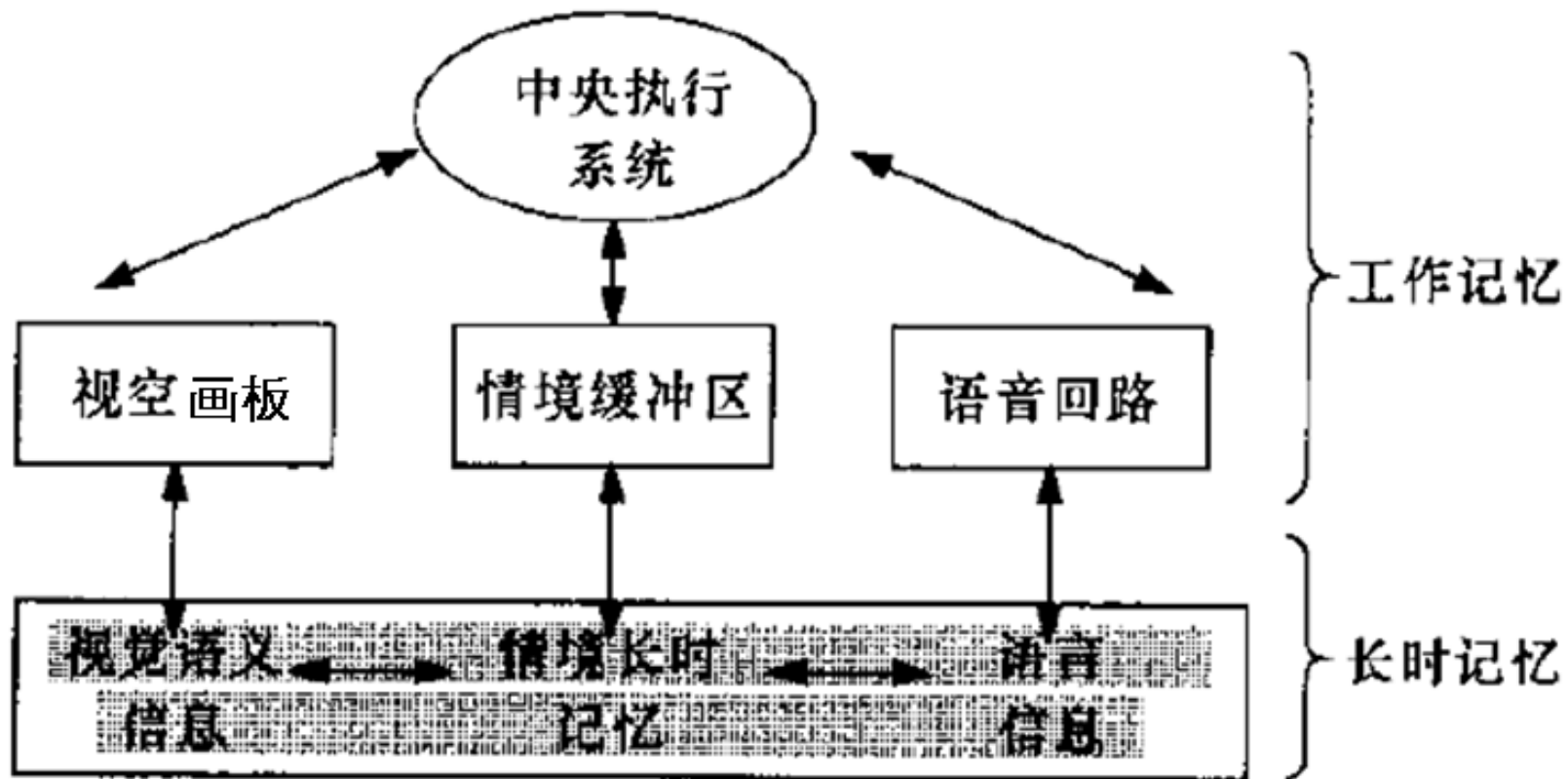


CAM的认知周期

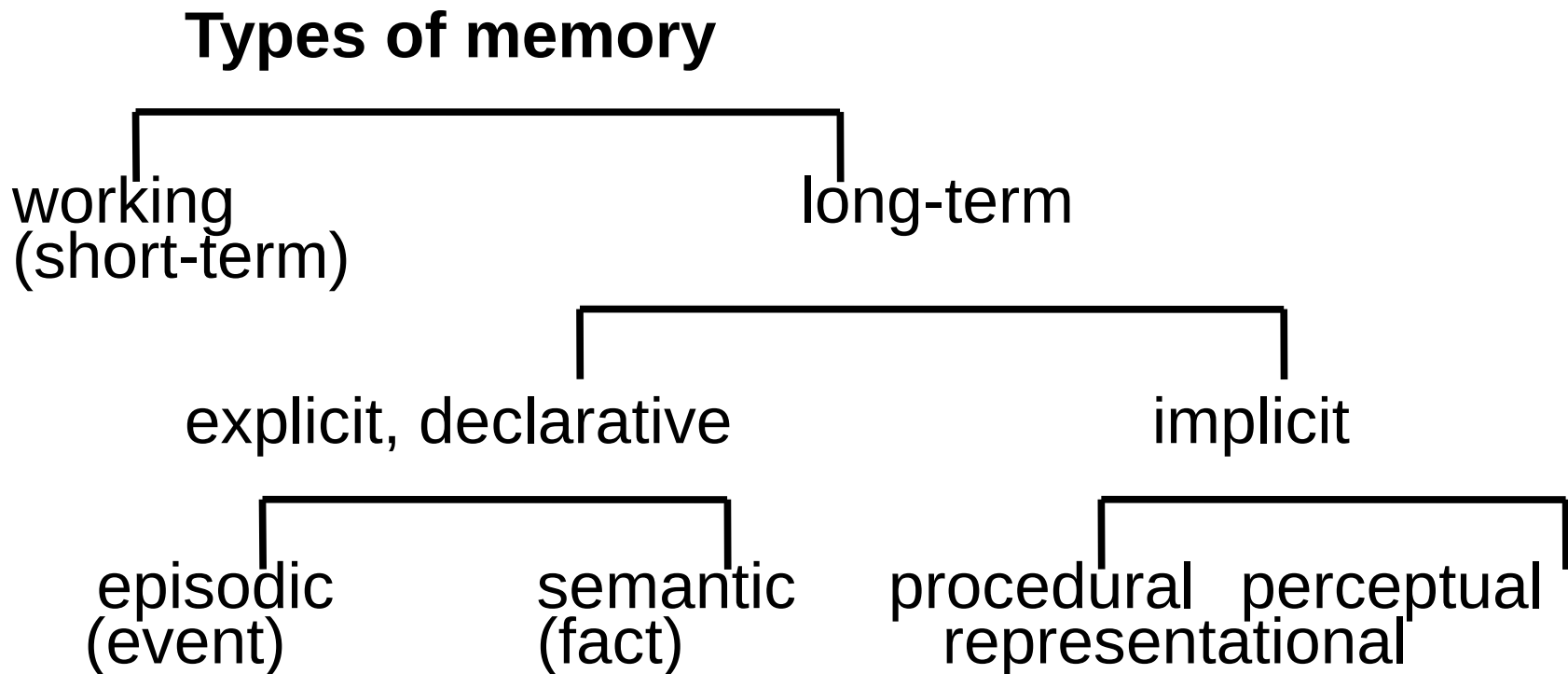
记 忆

- **工作记忆：**它包括中央执行，视空画板，语音回路和情节缓冲。
- **短时记忆：**信息在短时记忆中一般只保持20~30s。记忆智能体的信念，目标和意图相关的内容
- **长时记忆：**长时记忆是指保持时间在一分钟以上的信息存储。记忆语义、情景和程序性知识。

工作记忆



长时记忆



Tulving, Endel (1972). Episodic and semantic memory. Organization of memory. In E. Tulving and W. Donaldson. New York, Academic Press.

意 识

意识的起源与本质是最重大的科学问题之一。在智能科学中，意识问题具有特别的挑战意义。存在如何决定意识，客观世界如何反映到主观世界中去，既是哲学研究的主题，也是当代自然科学研究的重要课题。

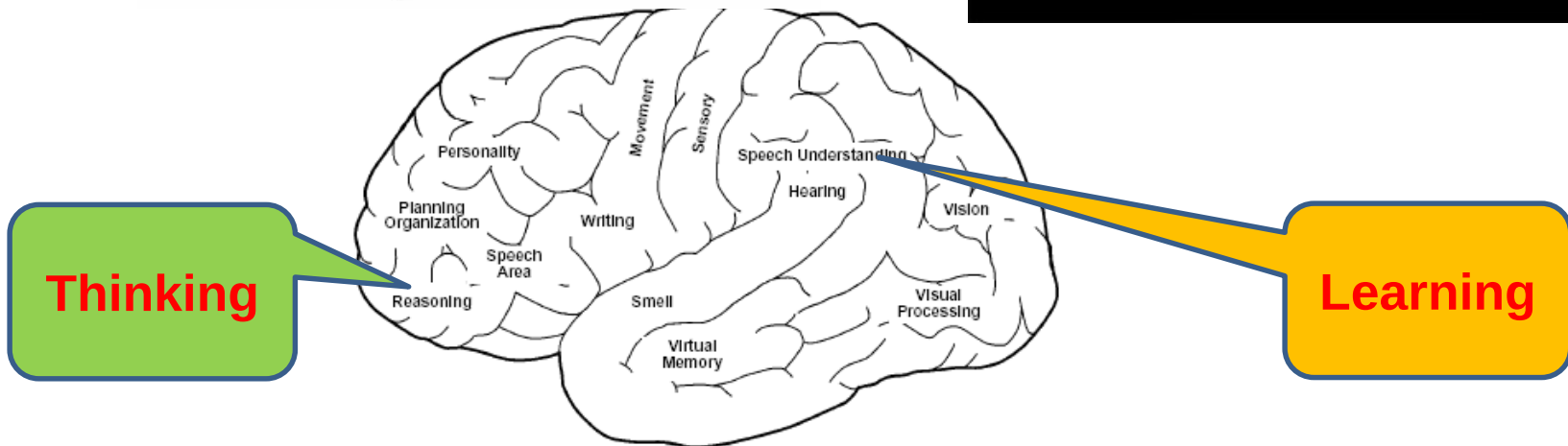
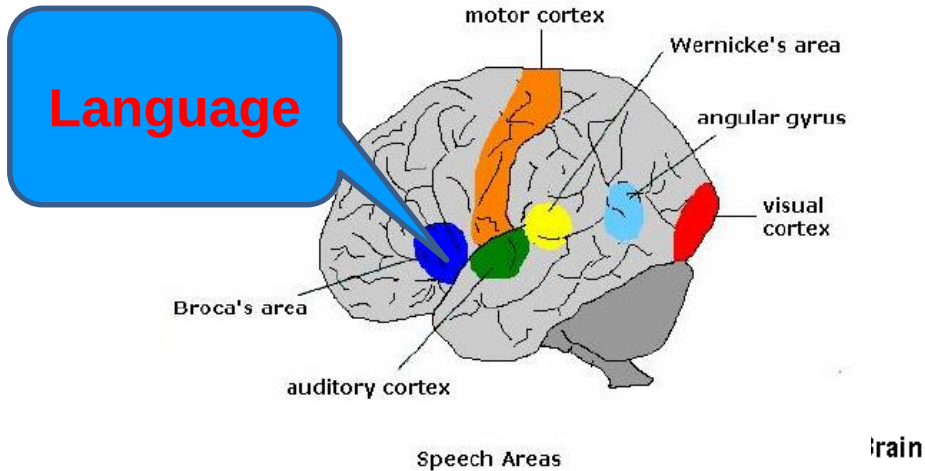
意识涉及知觉、注意、记忆、表征、思维、语言等高级认知过程，其核心是觉知(awareness)。近年来，由于认知科学、神经科学和计算机科学的发展，特别是新的无损性实验技术的出现，意识的研究再度被提到日程上来，并且开始成为众多学科共同研究的热点。在21世纪，意识问题将是智能科学力图攻克의堡垒之一。

意识的定义

意识是指大脑对认知、情感和意志等心理过程的觉知、调节或控制。

其中，认知过程具体包括注意、感知、记忆、想象、分析、综合、抽象、概括、判断、推理等心理操作过程。

高级认知功能



感知Sensory

- **视觉模块**：从外侧膝状核（LGN）神经元发送它们的信号通过V1，V2，V3和V4并向前发送到颞叶的许多区域。
- **听觉模块**：从耳朵到脑干，到皮质下细胞核，再到皮层。
- **触觉模块**：触觉是机械刺激的总称，如接触，滑动，压力等。
- **嗅觉模块**：嗅觉是一种感觉。 它涉及两个感觉系统的感觉系统，即嗅觉神经系统和鼻三叉神经系统。
- **感觉缓冲**：每种经典感官被认为具有称为感觉缓冲的瞬时记忆能力。

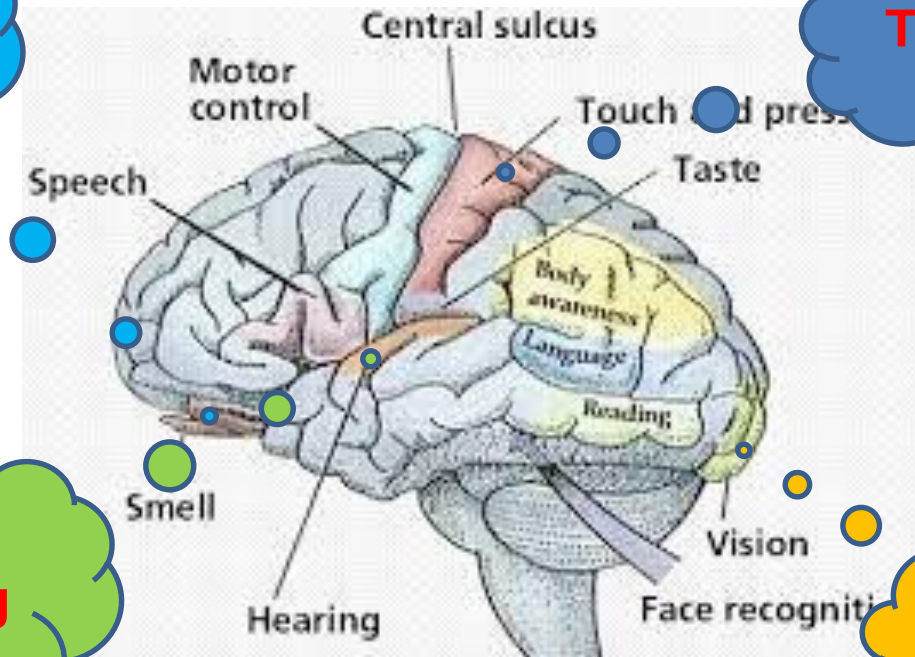
感知Sensory

Smell

Touch

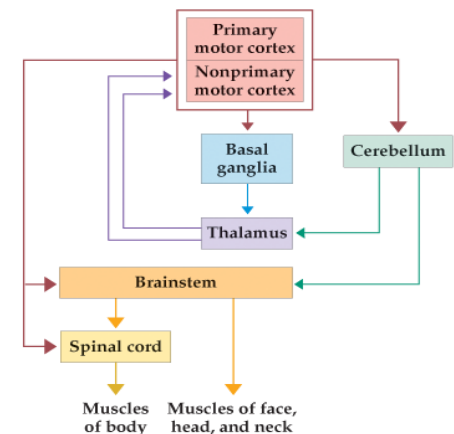
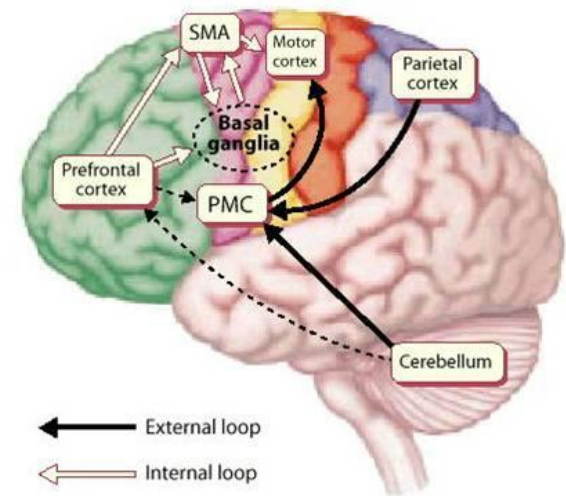
Hearing

Vision



运动动作Motor Action

- **动作选择**：首先是原子动作选择，即从动作库中选择相关的原子动作。然后使用规划策略将选定的原子动作组合在一起。
- **响应输出**：运动层以总体目标开始。
- 基底神经节 (Basal ganglia) 是大脑的中心灰质核团，包括杏仁核、纹状体和屏状核。



内容提要

- 图灵机
- 物理符号系统
- ACT模型
- SOAR系统
- 心智社会
- CAM心智模型
- 大脑协同学

大脑协同学

- 大脑中协同作用的科学研究，最早可以追溯到美国科学家斯佩里发现“裂脑人”不能实现左右脑的合作。以后斯佩里、康德尔和尚格等提出思维的神经回路理论。
- 在著名的大脑功能定位学说中，研究神经元的结构和功能及神经网络的形成，一些神经元只感知个别信息，只有经过复杂的神经元的综合与协同，才能形成知觉。

哈肯协同学

- 哈肯(H Haken)是协同学的创立者，协同学(即“协同工作之学”——哈肯语)是系统科学和非线性科学的基础理论之一。它把耗散视为自组织的条件，把协同当作自组织的动力，从一个崭新的角度揭示了非平衡态中自组织的形成和发展过程的规律。哈肯特别专注于协同学在脑科学和人工智能等学科中的应用研究，先后发表了《协同计算机和认知——神经网络的自上而下方法》和《大脑工作原理——脑活动、行为和认知的协同学研究》两部最有代表性的专著。

哈肯协同学

- 《协同计算机和认知》根据“协同形成结构，竞争促进发展”这一相变过程中的普遍规律，提出了“协同计算机”和“协同神经网络”的新概念，指出模式识别就是模式形成，并描述了自上而下的协同计算机构造方法。
- 《大脑工作原理——脑活动、行为和认知的协同学研究》更直接地将非平衡自组织理论运用于人脑这一最复杂系统机理的探究，提出大脑是一种具有涌现性的复杂自组织巨系统的新见解，并建立了用以详尽阐述以上新见解的大量实验结果的具体模型。

普里高津耗散结构理论

- 普里高津(Ilya Prigogine)对自组织的研究，以及提出所谓的耗散结构理论，以开放系统为研究对象，着重阐明开放系统如何从无序走向有序的过程。
- 普里高津和尼柯利斯 (G Nicolis)合著的《探索复杂性》中他们表达了自己的指导思想：他们所反叛的是传统物理学家对世界的经典认识观点。将非线性非平衡态系统的概率分析方法同动力学理论，特别是混沌动力学理论所表达的决定性的系统也可以对初始条件很敏感这一特性相结合，从而解释了在我们所处的环境中还有如此多意想不到的规律性。